

Cohérence de paire et corrélations de Bell

Version 2 de Bell Indistinguishability

16 septembre 2026

Résumé

Nous étudions le passage d'une corrélation planaire de mélange, $-\cos(a-b)/2$, à celle du singulet, $-\cos(a-b)$, en distinguant les populations de deux configurations de paire et leur cohérence croisée. Le facteur deux apparaît lorsque la moyenne de la contribution d'interférence égale celle des populations. Il ne provient pas d'une multiplication du nombre d'événements. Nous construisons une famille de probabilités conjointes positives, normalisées, à marginales équilibrées, contrôlée par une cohérence c comprise entre 0 et 1.

$$E_c(a, b) = -\frac{1+c}{2}\cos(a - b).$$

La simulation Bell 45 v2 génère un couple de signes par essai selon cette loi, puis calcule la corrélation usuelle à partir des produits enregistrés. Avec $c = 1$ et 200 000 paires par réglage, elle donne $|S| = 2,82809 \pm 0,00316$, compatible avec $2\sqrt{2}$. Un calcul indépendant par matrices de densité vérifie la construction. Un exemple de champs classiques montre également comment une structure de cohérence peut contenir la même dépendance angulaire dans une corrélation d'intensité connectée. Ces résultats identifient la contribution mathématique à expliquer dans une éventuelle dynamique onde-particule. L'échantillonnage numérique utilise explicitement les deux réglages ; il ne constitue pas une dérivation de cette loi à partir de deux détecteurs locaux autonomes. La loi étudiée est une représentation des statistiques quantiques de la famille choisie, et non une nouvelle prédiction expérimentale du singulet.

1 Origine de la question

Le premier texte proposait d'associer à une paire deux branches d'assignation, gd et dg , puis d'ajouter leurs corrélations. Cette approche était motivée par un écart régulier d'un facteur deux entre le modèle de branche et la cible quantique. La présente version conserve cette question, mais distingue une somme de scores de branche d'une interférence entre configurations.

La propriété recherchée appartient à la paire : deux préparations peuvent présenter exactement les mêmes statistiques sur chacun de leurs membres et des statistiques conjointes différentes. Le mélange de deux spins opposés et le singulet en fournissent un exemple. Une expérience de tomographie distingue ces états par leurs éléments de cohérence [3].

Les angles a , b et φ sont des angles de Bloch dans un même plan. Dans une expérience de polarisation linéaire, les angles de Bloch sont doubles des angles physiques des polariseurs. Les signes A et B prennent exclusivement les valeurs $+1$ et -1 .

2 Branches populations et facteur deux

2.1 La contribution déjà présente dans le modèle

Dans Bell 45 original, une orientation ϕ est uniforme sur un cercle. Les probabilités locales de type $\cos^2$ donnent une moyenne $\cos(a-\phi)$ chez Alice et $-\cos(b-\phi)$ chez Bob pour la branche opposée. Le produit des moyennes conditionnelles donne :

$$E_{\text{pop}}(a, b | \phi) = -\cos(a - \phi)\cos(b - \phi).$$

Le mélange à poids égaux des configurations $(+\phi, -\phi)$ et $(-\phi, +\phi)$ possède cette même corrélation. La symétrisation équilibre aussi les marginales à ϕ fixé. L'intégration sur l'orientation fournit :

$$\bar{E}_{\text{pop}} = -\int_{-\pi/2}^{\pi/2} \frac{d\phi}{\pi} \cos(a - \phi)\cos(b - \phi) = -\frac{1}{2}\cos(a - b).$$

La seconde assignation, considérée comme alternative exclusive et mélangée avec son poids, ne change pas ce résultat. C'est la relation cohérente entre les configurations que nous ajoutons dans la v2.

2.2 Une contribution croisée

Pour une issue donnée, notons u et v les amplitudes associées aux deux configurations. Un mélange incohérent et une superposition antisymétrique ont respectivement pour probabilités :

$$P_{\text{mix}} = \frac{|u|^2 + |v|^2}{2}, \quad P_{\text{coh}} = \frac{|u - v|^2}{2} = P_{\text{mix}} - \text{Re}(uv^*).$$

Le terme croisé est signé. Il redistribue les probabilités entre issues, sans ajouter un deuxième événement à la paire détectée. Pour les projections de spin dans le plan, sa contribution à la corrélation est :

$$E_{\text{crois}}(a, b | \phi) = -c\sin(a - \phi)\sin(b - \phi).$$

À $c = 1$, les deux contributions s'additionnent en $-\cos(a-b)$, pour chaque ϕ . Après moyenne uniforme, la contribution croisée vaut elle aussi $-\cos(a-b)/2$. La visibilité doublée résulte donc de deux contributions égales à l'espérance.

Cette égalité est propre à la géométrie étudiée. Un mélange de directions uniformes sur la sphère donne une contribution de populations $-a \cdot b/3$. Le nombre 2 ne caractérise pas toutes les différences possibles entre corrélations classiques et quantiques.

3 Formalisme de la cohérence de paire

Les états $|+-\rangle$ et $| - + \rangle$ désignent deux configurations physiques de la paire sur l'axe φ . Ils ne sont pas seulement deux façons de nommer les mêmes particules. Nous définissons la famille :

$$\rho_{\phi,c} = \frac{1}{2}(|+-\rangle\langle+-| + |-+\rangle\langle-+|) - \frac{c}{2}(|+-\rangle\langle-+| + |-+\rangle\langle+-|).$$

Les valeurs propres sont $(1+c)/2$, $(1-c)/2$, 0 et 0. Pour $0 \leq c \leq 1$, cet opérateur est donc un état positif, de trace un. Ses deux états réduits sont $I/2$. La cohérence est invisible dans toute mesure effectuée sur un seul membre.

$$E_{\phi,c} = -\cos(a-\phi)\cos(b-\phi) - c\sin(a-\phi)\sin(b-\phi).$$

Les probabilités conjointes à φ fixé sont $[1 + st E_{\phi,c}]/4$. Après moyenne uniforme sur φ :

$$P_c(s, t | a, b) = \frac{1}{4} \left[1 - st \frac{1+c}{2} \cos(a-b) \right], \quad s, t \in \{-1, +1\}.$$

Elles somment à un, restent positives et donnent des marginales égales à $1/2$. À réglages alignés, la transition s'écrit :

Cohérence c	P++	P+-	P-+	P--	E
0	1/8	3/8	3/8	1/8	-1/2
1/2	1/16	7/16	7/16	1/16	-3/4
1	0	1/2	1/2	0	-1

3.1 Le sens d'une cohérence partielle

Le fait d'être intriqué est une propriété oui/non de l'état, mais le degré d'intrication n'est pas limité à deux valeurs. Dans cette famille, $c = 0$ est séparable, tandis que tout $c > 0$ est intriqué ; la concurrence vaut c , selon la définition de Wootters [4]. Cela reste vrai après la moyenne planaire choisie ici.

Une réalisation de c consiste à faire fluctuer la phase relative χ de la superposition, avec une moyenne réelle $\langle \exp(i\chi) \rangle = c$. Une phase fixe $\chi = 0$ donne $c = 1$; une phase uniformément brouillée donne $c = 0$. Le même état peut aussi s'écrire c fois le singulet plus $(1-c)$ fois le mélange incohérent. Cette décomposition ne prouve pas que chaque essai appartient physiquement à l'une de ces deux catégories.

Le programme utilise $c = 1$ par défaut. Les autres valeurs servent à explorer la dégradation de la cohérence ; elles ne signifient pas qu'une interaction a eu lieu « à moitié ».

4 Des probabilités aux événements enregistrés

L'équilibre 50/50 décrit chaque liste de résultats. Il ne détermine pas leur appariement : deux listes équilibrées peuvent être corrélées, indépendantes ou anticorrélées. Pour des signes à marginales équilibrées, la distribution conjointe est entièrement déterminée par E. Il n'existe pas de paramètre supplémentaire caché dans ses quatre cases.

La simulation v2 génère explicitement une paire selon la loi conditionnelle à φ . Elle tire d'abord φ , calcule $E\varphi, c$, puis procède ainsi :

1. Tirer $A = +1$ ou -1 avec probabilité $1/2$.
2. Tirer un uniforme r entre 0 et 1.
3. Poser $B = A$ si $r < (1+E\varphi, c)/2$; sinon poser $B = -A$.
4. Enregistrer une seule fois A , B et le produit AB .

Cet ordre est une méthode d'échantillonnage conjoint. Il n'attribue pas une direction causale physique entre les deux détecteurs. Le calcul de l'accord utilise a et b ; il n'est pas une implémentation de deux fonctions de réponse locales indépendantes.

$$\hat{E} = \frac{N_{++} + N_{--} - N_{+-} - N_{-+}}{N}.$$

Aucune paire n'est rejetée et aucun poids n'est ajouté. Les marginales sont 50/50 en probabilité ; leurs fréquences sur un échantillon fini fluctuent normalement autour de $1/2$. Le programme n'impose pas artificiellement un nombre exactement égal de signes.

4.1 Ce qui change par rapport à la première version

La v1 ajoutait deux scores de branche. La v2 calcule les contributions de populations et de cohérence pour définir la probabilité de la paire, puis utilise le comptage habituel sur les signes effectivement tirés. Elle ne modifie pas rétrospectivement la fréquence d'une paire déjà enregistrée. Tirer séparément deux marginales à 50/50 sans spécifier leur couplage ne réaliserait pas la loi recherchée.

4.2 Résultats de la simulation de référence

Paramètres : $c = 1$; graine 20260916 ; 200 000 paires par réglage ; 73 valeurs de Δ entre $-\pi$ et π . Pour CHSH [1, 2], $a = 0$, $a' = \pi/2$, $b = \pi/4$ et $b' = -\pi/4$.

Quantité	Résultat
Corrélations E00 E01 E10 E11	$-0,70821$; $-0,70548$; $-0,70694$; $+0,70746$
Valeur absolue de S	$2,82809 \pm 0,00316$
Cible $2\sqrt{2}$	$2,82843$
RMSE de la courbe par rapport à la loi	$0,001365$
Pente log RMSE contre log N	$-0,5192 \pm 0,0170$
Écart marginal maximal sur la grille	$0,00349$

5 Courbe angulaire et décomposition

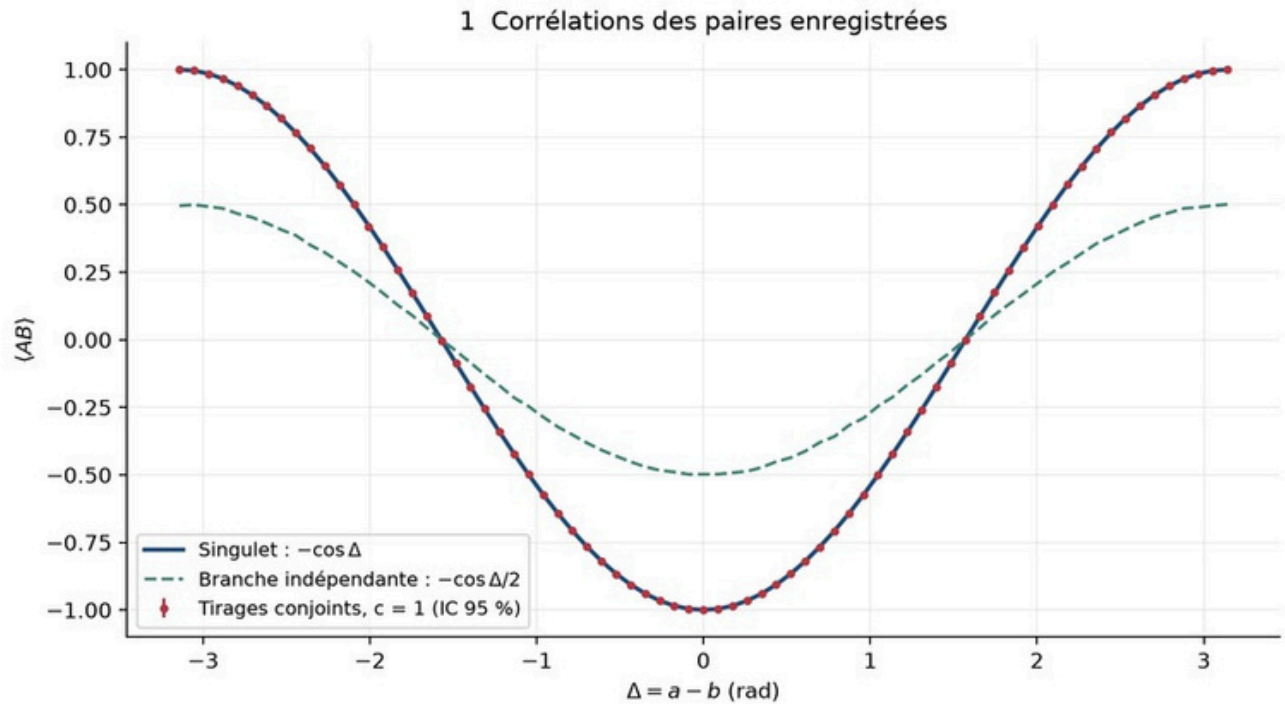


Figure 1. Moyennes des produits AB réellement enregistrés, à $c = 1$. La référence de branche conserve les tirages indépendants du code initial. Les barres représentent des intervalles normaux ponctuels à 95 %.

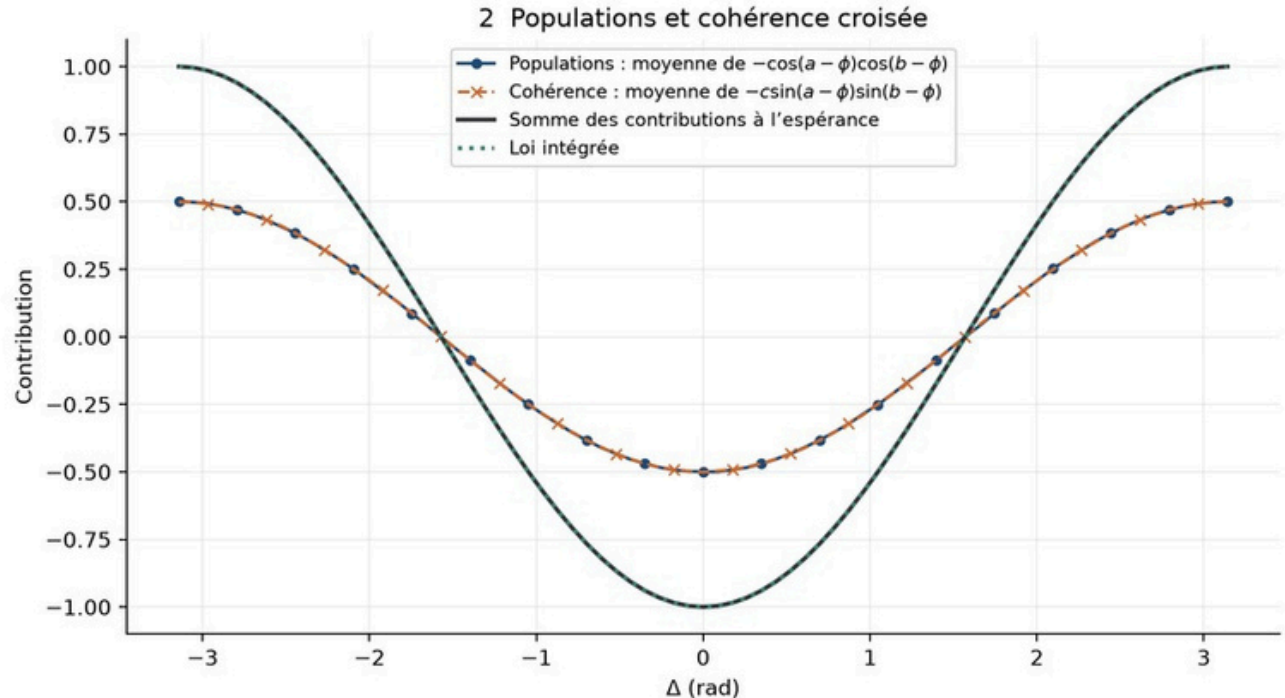


Figure 2. Contributions à l'espérance. À $c = 1$, les deux demi-amplitudes se superposent presque après intégration numérique. Leur somme est une espérance de paire, et non la somme de deux clics par essai.

6 CHSH et convergence

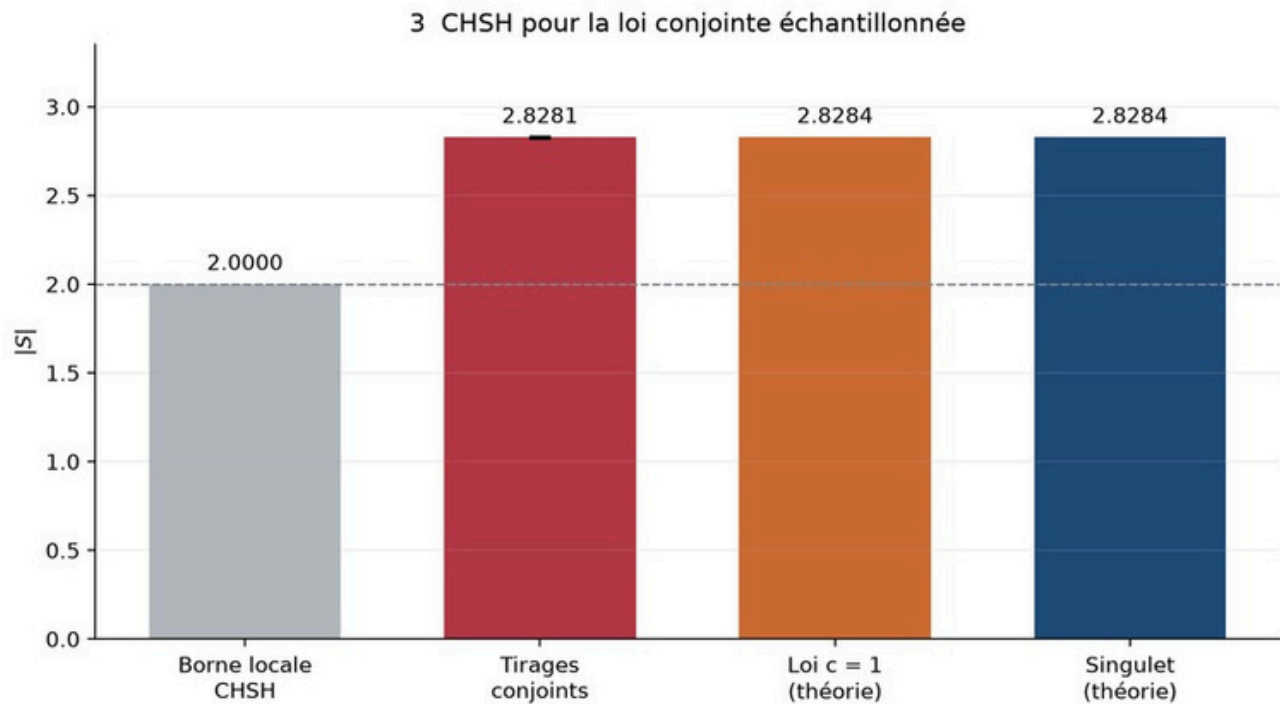


Figure 3. CHSH calculé sur quatre échantillons distincts. L'incertitude du tableau est à un écart-type ; la barre d'erreur du graphique représente 1,96 écart-type. La barre grise est une borne de référence. Le générateur conjoint satisfait la loi du singulet à $c = 1$.

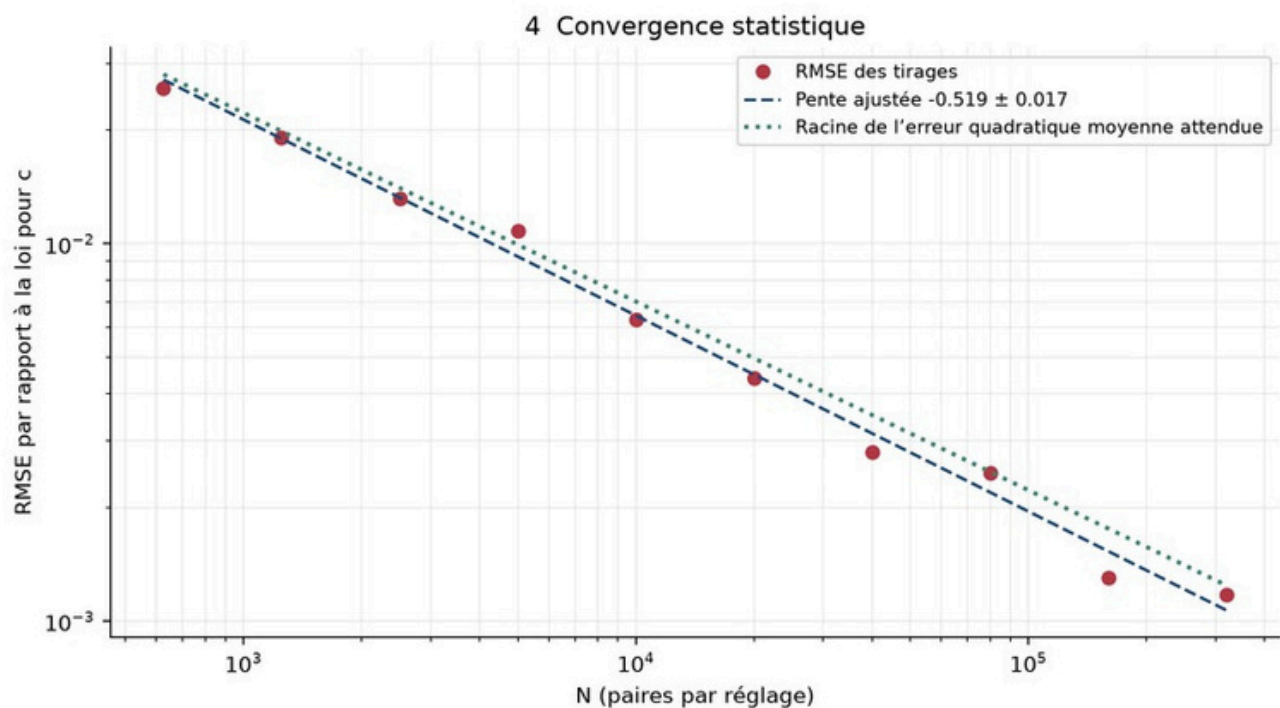


Figure 4. Convergence de 625 à 320 000 paires par réglage. La référence est la racine de la moyenne de $(1-E^2)/N$ sur la grille. L'erreur décroît comme N à la puissance $-1/2$. L'incertitude de pente est celle de la régression, pas une incertitude systématique.

7 Probabilités marginales et contrôle de cohérence

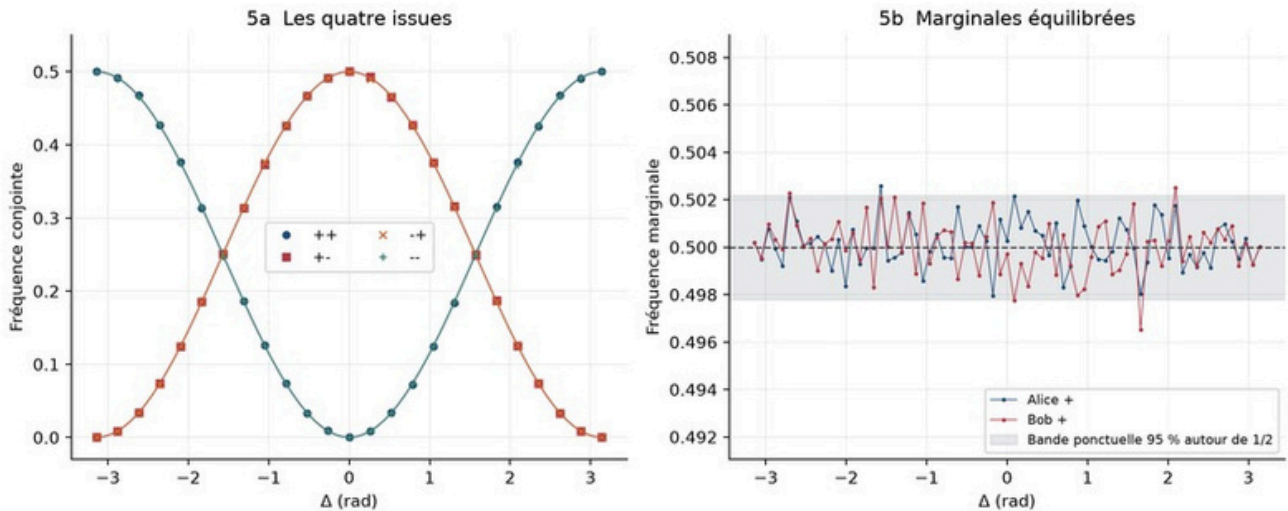


Figure 5. Les quatre fréquences conjointes suivent la loi normalisée tandis que les deux marginales fluctuent autour de $1/2$. Les courbes $++$ et $--$, ainsi que $+-$ et $-+$, se superposent théoriquement. La bande grise est ponctuelle ; ce n'est pas une bande simultanée couvrant toute la grille.

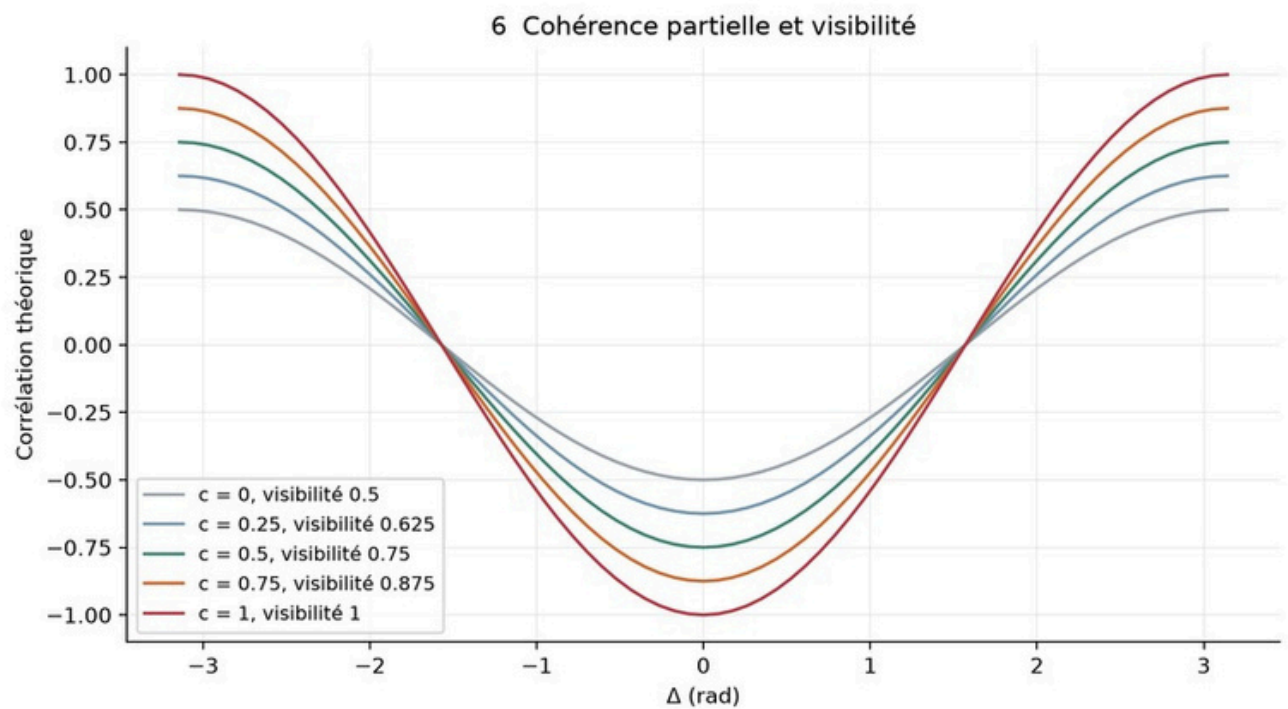


Figure 6. Famille analytique de visibilité $V = (1+c)/2$. Ces courbes ne sont pas cinq expériences supplémentaires. Un contrôle numérique distinct à $c = 1/2$ et 20 000 paires par réglage donne $|S| = 2,1204 \pm 0,0120$, contre 2,1213 attendu.

La comparaison des deux extrêmes suffit à la question initiale. Les valeurs intermédiaires permettent de tester séparément la contribution croisée et de distinguer perte de cohérence, bruit de détection et changement de préparation.

8 Analogies classiques

8.1 Interférence de deux amplitudes

Deux champs classiques cohérents présentent un terme croisé dans l'intensité de leur somme. Une moyenne de phase peut supprimer ce terme sans supprimer les intensités moyennes de chaque contribution. Cette analogie porte directement sur le calcul populations plus cohérence.

Pour l'appliquer à une paire séparée, il faut identifier les deux configurations physiques, leur phase relative et l'observable de champ correspondante. Des expériences de cohérence classique utilisant la polarisation et la parité spatiale d'un même faisceau rendent une structure non séparable observable [6]. Les deux degrés de liberté y appartiennent au même faisceau ; leur lecture ne réalise pas automatiquement deux détections distantes de particules.

8.2 Champs aléatoires et intensités connectées

Considérons un vecteur complexe gaussien circulaire z à deux composantes, de covariance identité. Une source fournit $EA = z$ et $EB = Jz^*$, où J échange les composantes avec un signe opposé. Chaque analyseur projette son champ sur deux canaux et mesure une intensité. Le calcul des moments gaussiens donne :

$$G_{st} = \langle I_s^A I_t^B \rangle = 1 + \frac{1 - \text{stcos}(a-b)}{2}.$$

Les intensités moyennes valent un. La corrélation connectée, obtenue en soustrayant leur produit, est :

$$C_{st} = G_{st} - \langle I_s^A \rangle \langle I_t^B \rangle = \frac{1 - \text{stcos}(a-b)}{2}.$$

Normaliser C par sa somme restitue la table du singulet. Normaliser G par sa somme donne une corrélation $-\cos(a-b)/3$. La structure angulaire complète existe donc dans une cohérence classique, mais deux observables différentes sont comparées.

Cette prescription de source n'est pas annoncée comme un montage optique passif. Une simulation de 600 000 réalisations confirme les deux formules. Pour $a-b = -0,82$, les corrélations complète et connectée valent respectivement $-0,22754$ et $-0,68130$, contre $-0,22741$ et $-0,68222$ attendus.

8.3 La relation de Siegert

Pour un champ gaussien circulaire centré, dans les conditions usuelles de cohérence scalaire, la relation de Siegert relie les corrélations d'intensité et de champ :

$$g^{(2)}(\tau) = 1 + |g^{(1)}(\tau)|^2.$$

Le maximum 2 de la corrélation d'intensité normalisée comporte un fond et une contribution cohérente [5]. C'est un exemple physique de renforcement corrélational ; ce facteur deux n'est pas, à lui seul, celui d'un produit binaire AB .

9 Indiscernabilité comptage et mémoire

9.1 Symétrie échange et information de branche

Les effets d'échange en mécanique quantique concernent des amplitudes symétrisées ou antisymétrisées. L'ignorance d'une étiquette n'ajoute pas automatiquement un terme d'interférence. Pour la famille présente, il faut une cohérence entre les deux configurations pertinentes ; une information de branche conservée dans l'environnement peut réduire cette cohérence.

L'article de Cássio Sozinho Amorim examine le lien entre indistinguabilité informationnelle et contraintes de non-localité [10]. Cette référence soutient l'intérêt de la question structurelle.

9.2 Synchronisation et mémoire dans les gouttelettes

Papatrifonos et collègues obtiennent un dépassement statique d'une expression de Bell dans un système de gouttelettes couplées par des ondes [7]. Les réglages géométriques participent à la dynamique commune. Ces résultats motivent l'étude d'une mémoire physique capable de porter des corrélations.

La prépublication de López et collègues étudie ensuite la persistance de corrélations après découplage, dans un modèle réduit de type Lorenz [8]. Les mesures finales sont associées à des préparations différentes, et les auteurs identifient une dépendance de la distribution du champ aux configurations. Leur résultat donne un mécanisme de synchronisation durable ; il n'identifie pas le paramètre c construit ici à une variable mesurée de leur modèle.

Le rapprochement proposé est un programme de recherche : déterminer si une observable du champ ou de sa mémoire joue le rôle de la cohérence croisée et si elle contribue directement aux fréquences des détections.

10 Prédictions et prolongements

10.1 Une perturbation discriminante

Une première expérience numérique consisterait à perturber la phase relative ou une variable de mémoire tout en contrôlant que les distributions individuelles restent identiques. Dans la famille de référence, la visibilité V et la cohérence c sont reliées par :

$$V = \frac{1+c}{2}, \quad P(A=B \mid a=b) = \frac{1-c}{4}.$$

Cette loi n'est une prédiction du modèle physique futur que si c y est défini et mesuré indépendamment des corrélations que l'on cherche à expliquer. Dédire c de V puis retrouver V avec la formule ne constituerait pas un test.

10.2 Une mesure hors du plan

La moyenne planaire de la famille possède le tenseur de corrélation suivant, dans les axes x , y et z :

$$T = \text{diag}\left(-\frac{1+c}{2}, -c, -\frac{1+c}{2}\right).$$

Une mesure sur l'axe y donne donc $T_{yy} = 1-2V$. Une famille isotrope de type Werner aurait au contraire $-V$ sur les trois axes. Deux modèles présentant la même courbe dans un plan peuvent ainsi être distingués par une mesure supplémentaire. À $c = 1$, l'état redevient le singulet isotrope.

10.3 Plusieurs particules

Nous ne conservons pas l'extrapolation factorielle $N!$ de la première version. Pour plusieurs configurations, le carré du module d'une somme d'amplitudes contient des populations et des termes croisés dont les signes, les phases et la normalisation doivent être calculés. Leur nombre ne donne pas directement un facteur multiplicatif pour une corrélation normalisée.

Une extension à trois systèmes devrait partir d'un état ou d'une dynamique explicitement définis, calculer toutes les issues, puis seulement former l'observable multipartite appropriée. La présente $v2$ ne prédit pas les statistiques GHZ ou Mermin.

11 Conclusion

Le facteur deux du modèle planaire reçoit une décomposition exacte : une contribution de populations à demi-amplitude et une contribution de cohérence de même amplitude. La cohérence redistribue les probabilités conjointes tout en laissant les marginales invariantes.

Bell 45 $v2$ confirme que la loi ainsi définie produit les fréquences attendues lorsqu'on échantillonne réellement un couple de signes par essai. Le comptage expérimental ordinaire est conservé. La dynamique physique reste une question distincte : il faut établir quelles variables du champ portent la cohérence et comment les interactions avec les détecteurs convertissent cette structure en événements.

L'intérêt de cette reformulation est de rendre cette question calculable. Elle fournit une famille normalisée, un paramètre de contrôle, des comparaisons classiques précises et des tests qui dépassent le seul accord d'une courbe avec un cosinus.

Références

- [1] J. S. Bell. On the Einstein Podolsky Rosen paradox. *Physics Physique Fizika* 1, 195-200 (1964). [Article original](#).
- [2] J. F. Clauser, M. A. Horne, A. Shimony et R. A. Holt. Proposed Experiment to Test Local Hidden-Variable Theories. *Physical Review Letters* 23, 880-884 (1969). [Formulation CHSH](#).
- [3] S. Virzì et collègues. Optimal estimation of entanglement and discord in two-qubit states. *Scientific Reports* 9, 3030 (2019). [Article et prépublication](#).
- [4] W. K. Wootters. Entanglement of Formation of an Arbitrary State of Two Qubits. *Physical Review Letters* 80, 2245-2248 (1998). [Concurrence et intrication](#).
- [5] D. Ferreira, R. Bachelard, W. Guerin, R. Kaiser et M. Fouché. Connecting field and intensity correlations: the Siegert relation and how to test it (2020). [Texte et lien vers la publication](#).
- [6] K. H. Kagalwala, G. Di Giuseppe, A. F. Abouraddy et B. E. A. Saleh. Bell's measure in classical optical coherence. *Nature Photonics* 7, 72-78 (2013). [Notice des auteurs et DOI](#).
- [7] K. Papatryfonos et collègues. Static Bell test in pilot-wave hydrodynamics. *Physical Review Fluids* 9, 084001 (2024). [Texte intégral](#).
- [8] Á. G. López, R. N. Valani, Y. Li et J. W. M. Bush. Synchronization induces Bell violations in a model of walking droplets. arXiv:2608.21915v1, 22 août 2026. Prépublication. [Texte intégral](#).
- [9] S. Saunders. The Gibbs Paradox. *Entropy* 20, 552 (2018). [Analyse du paradoxe et de la distinguabilité](#).
- [10] C. S. Amorim. Indistinguishability as nonlocality constraint. *Scientific Reports* 8, 6091 (2018). [Article](#).

Reproductibilité

La simulation utilise Python, NumPy et Matplotlib. Aucun module SciPy n'est requis. Exécution de référence depuis la racine du projet :

```
python simu/Bell_test_45.py --coherence 1 --no-show  
python analyse/test_bell45_v2.py
```

Le dossier `simu/resultats_bell45_v2` contient les six figures, les tableaux `courbes.csv` et `convergence.csv`, les effectifs complets CHSH dans `resultats.json` et un extrait du journal de 1 000 essais par contexte. Le JSON enregistre aussi les versions des bibliothèques, la graine et l'empreinte du script.

Les contrôles comparent les probabilités du programme à des projections de matrices de densité calculées indépendamment ; ils vérifient positivité, normalisation, marginales, comptage AB et reproductibilité. Le calcul des champs gaussiens est conservé dans `analyse/coherence_facteur_deux.py`.